

Mikro Evren

Teknik Dokümantasyon v4 (Tam ve Nihai Sürüm)

1. Proje Dosya Yapısı (Hiyerarşi)

```
lib/main.dart // Ana oyun mantığı, State yönetimi ve etkileşimler
assets/ // Seviye görsel kaynakları
├── level_1.png
├── ...
└── level_7.png
```

2. Mimari ve Modüler Tasarım

Modüler yapıda inşa edilen GameLayer ve HiddenObject sınıfları, projenin genişletilebilirliğini sağlar.

3. Teknik Detaylar ve Optimizasyon

- Dinamik Seviye Döngüsü:** `didChangeDependencies` metodu ile tüm seviye görselleri `precacheImage` aracılığıyla önceden yüklenerek akıcı bir deneyim sunulur.
- Responsive Tasarım:** `LayoutBuilder` kullanılarak ekran boyutu ve en-boy oranları dinamik olarak hesaplanır, oyunun tüm ekranlarda tutarlı çalışması sağlanır.
- Akış Güvenliği:** `_isLevelChanging` değişkeni ile geçiş anında hatalı etkileşimler engellenir.
- Hata Yönetimi:** `currentLevelIndex` sınır kontrolü ile `IndexOutOfBoundsException` hataları önlenmiştir.
- Zoom Dengesi:** `_zoomThreshold = 5.0` değeri ile kullanıcı deneyimi korunur.

4. Matematiksel Altyapı

Nesne tespitlerinde hassasiyet için **Öklid Mesafesi** ($\sqrt{x^2 + y^2}$) formülü ile hitbox hesaplaması yapılmaktadır.